

SS-31 (Péptido Mitocondrial)

Qué Es

El SS-31 es un péptido sintético compuesto por cuatro aminoácidos que se dirige a la membrana interna de las mitocondrias, que es donde el cuerpo produce energía. Su nombre técnico es elamipretida, y fue desarrollado por la Dra. Hazel Szeto en el Weill Cornell Medical College y el Dr. Peter Schiller en el Instituto de Investigaciones Clínicas de Montreal. El nombre SS-31 responde a las siglas de péptido Szeto-Schiller 31.

El 19 de septiembre de 2025, la elamipretida recibió la aprobación acelerada de la FDA bajo el nombre comercial Forzinity para el tratamiento del síndrome de Barth, un trastorno genético extremadamente raro que afecta a unas 150 personas en los Estados Unidos. Esto convierte al SS-31 en el primer tratamiento aprobado por la FDA que se dirige específicamente a las mitocondrias, y en el primer péptido dirigido a las mitocondrias en recibir la aprobación de la FDA para cualquier indicación.

Lo que diferencia fundamentalmente al SS-31 de otros compuestos mitocondriales es su función. El NAD⁺ proporciona combustible. El MOTS-c activa vías de señalización. El SS-31 repara el daño estructural que impide, en primer lugar, que las mitocondrias funcionen correctamente. Si el MOTS-c es el turbocompresor y el NAD⁺ es el combustible, el SS-31 es el mecánico. Se encarga de reparar daños estructurales, grietas, fugas y componentes rotos. Utilizar combustible y mejoras en un motor dañado ofrece resultados limitados; primero hay que reparar el daño.

Es exactamente por esto que, para las personas de más de 35 a 40 años que nunca han utilizado péptidos y están comenzando su camino hacia el cuidado de la salud, se recomienda empezar absolutamente con SS-31 primero para reparar el problema antes de intentar optimizarlo.

Cómo Funciona

Antes de comprender el SS-31, es necesario entender cómo produce energía el cuerpo, porque de lo contrario, el resto no tendrá ningún sentido.

Conceptos Básicos de la Producción de Energía

Las mitocondrias son las centrales eléctricas dentro de las células. Toman los alimentos que consumimos y los convierten en energía utilizable llamada ATP. El ATP es la moneda de cambio energética que el cuerpo utiliza para todo, desde las contracciones musculares y la función cerebral hasta la reparación de tejidos y el simple hecho de mantenerse con vida.

El cuerpo casi no almacena ATP. Solo se tienen unos 100 gramos disponibles en cualquier momento dado, lo que es suficiente para quizás unos pocos segundos de actividad intensa. Por lo tanto, el cuerpo tiene que estar rehaciendo ATP constantemente durante todo el día, todos los días, solo para mantenernos en funcionamiento. En una persona moderadamente activa, se recicla diariamente una cantidad de ATP equivalente a todo su peso corporal.

Alrededor del 90% del ATP se produce a través de la cadena de transporte de electrones. Esto ocurre en la membrana interna de las mitocondrias. Se dispone de una serie de complejos proteicos alineados en la membrana interna, y los electrones pasan de un complejo al siguiente. A medida que esos electrones se mueven, bombean protones a través de la membrana, lo que genera un gradiente. Ese gradiente es el que alimenta a una enzima llamada ATP sintasa, que es la que realmente fabrica el ATP.

La clave aquí es la eficiencia. Cuando este sistema funciona correctamente, los electrones fluyen suavemente a través de la cadena y se obtiene el máximo de ATP con el mínimo de desperdicio. Sin embargo, los electrones pueden filtrarse durante este proceso. Cuando los electrones se filtran, reaccionan con el oxígeno y crean especies reactivas del oxígeno (ROS), que son esencialmente radicales libres. Esos radicales libres causan daños en las células. A medida que se envejece, esta filtración aumenta: se filtran más electrones, se producen más radicales libres y estos comienzan a dañar las mismas estructuras que se supone deben producir la energía.

Cardiolipina: El Componente Crítico

Existe un componente específico de la membrana mitocondrial interna que es crítico para mantener todo este sistema organizado y eficiente. Cuando se daña, todo se desmorona. Ese componente se llama cardiolipina.

La cardiolipina es un tipo de molécula lipídica y solo existe en un lugar de todo el cuerpo: la membrana interna de las mitocondrias, donde ocurre la producción de energía.

La cardiolipina realiza tres funciones críticas:

1. Proporciona soporte estructural para las crestas, que son los pliegues dentro de las mitocondrias que aumentan la superficie para la producción de energía. Más superficie significa más espacio para fabricar ATP.
2. Mantiene todos esos complejos proteicos de la cadena de transporte de electrones organizados y correctamente alineados en estructuras llamadas supercomplejos. Cuando la cardiolipina está sana, los electrones fluyen suavemente de un complejo al siguiente con una filtración mínima.
3. Estabiliza la interacción entre la cardiolipina y el citocromo c, mejorando la eficiencia en la transferencia de electrones.

Los radicales libres producidos por la filtración de electrones no solo flotan por ahí causando daños al azar; se dirigen específicamente a la cardiolipina y la dañan. Y cuando la cardiolipina se daña, los complejos proteicos que estaban bien alineados comienzan a perder su posición. Los electrones ya no pueden fluir suavemente, se filtran aún más electrones, estos crean más radicales libres y esos radicales libres dañan más cardiolipina. En este punto, se entra en un ciclo vicioso.

El resultado es que la producción de ATP cae, la energía disminuye, el estrés oxidativo aumenta y el daño se va acumulando con el tiempo.

Cómo Repara Esto el SS-31

El SS-31 tiene una carga eléctrica positiva y la cardiolipina tiene una carga eléctrica negativa. Por lo tanto, el SS-31 es atraído hacia la cardiolipina como un imán. Se concentra en las mitocondrias a niveles 5000 veces más altos que en el citoplasma circundante dentro de los 15 minutos posteriores a su administración.

Una vez que se une a la cardiolipina, el SS-31 estabiliza la estructura de la membrana. Evita que la cardiolipina sufra daños por los radicales libres, mantiene todos esos complejos proteicos correctamente alineados y preserva la estructura de las crestas que proporcionan mayor superficie para la producción de energía.

El resultado es una transferencia de electrones más eficiente, una menor filtración de electrones (los estudios muestran una reducción del 40 al 60% en la producción de radicales libres), una producción de ATP mejorada y una estructura mitocondrial protegida.

El SS-31 no se limita a limpiar los radicales libres una vez que ya se han creado, como lo hacen los antioxidantes tradicionales. Los antioxidantes tradicionales son como barredoras de calles que limpian la contaminación cuando ya está en el aire. El SS-31 repara la fuente de la fuga que está generando la contaminación en primer lugar.

Beneficios

- **Reparación Mitocondrial:** El beneficio principal es la restauración de la función mitocondrial dañada. En ratones de edad avanzada (equivalentes a humanos de finales de los 70 años), 8 semanas de tratamiento con SS-31 mejoraron la morfología mitocondrial, restauraron la estructura de las crestas y redujeron los marcadores de senescencia celular. Esto se demostró en células glomerulares renales, tejido cardíaco y músculo esquelético. Es importante destacar que el SS-31 no creó más mitocondrias, sino que hizo que las ya existentes funcionaran mejor. El SS-31 se enfoca en la calidad, no en la cantidad.
- **Producción de Energía Mejorada:** Al estabilizar la cadena de transporte de electrones y reducir la filtración de electrones, el SS-31 incrementa la producción de ATP de las mitocondrias existentes. Los ensayos clínicos en pacientes con síndrome de Barth mostraron mejoras significativas en la Prueba de Marcha de 6 Minutos (una mejora de 96 metros), lo que indica una mejor capacidad de ejercicio y disponibilidad de energía.
- **Estrés Oxidativo Reducido:** El SS-31 disminuye la producción mitocondrial de especies reactivas del oxígeno en la fuente. Los estudios muestran una reducción del 40 al 60% en la producción de ROS cuando se estabiliza la cardiolipina. Esto es fundamentalmente más efectivo que eliminar las ROS después de que se han formado.
- **Protección de Órganos:** La investigación demuestra efectos protectores en múltiples sistemas de órganos, incluyendo el corazón, los riñones, el cerebro y el músculo esquelético. Esto resulta lógico ya que todos estos tejidos dependen en gran medida de la función mitocondrial. El corazón y los riñones tienen una densidad mitocondrial particularmente alta y son especialmente vulnerables a la disfunción mitocondrial.
- **Mejora Funcional en el Envejecimiento:** Un estudio de 2025 en *Aging Cell* mostró que 8 semanas de tratamiento con SS-31 en ratones de edad avanzada mitigaron la

acumulación de fragilidad y revirtieron parcialmente los declives asociados a la edad en la deformación cardíaca y la resistencia a la fatiga del músculo esquelético. El análisis de vías reveló cambios en favor de la longevidad, incluyendo la regulación al alza de los genes del metabolismo de los ácidos grasos, la traducción mitocondrial y la fosforilación oxidativa, junto con una reducción en los marcadores de inflamación.

Qué Esperar

Línea de Tiempo

El SS-31 alcanza su concentración máxima en sangre dentro de los 15 minutos posteriores a su administración. Tiene una vida media de aproximadamente 2 horas, pero se acumula en las mitocondrias y permanece allí mucho más tiempo de lo que sugerirían los niveles en sangre.

La mayoría de las personas comienzan a notar cambios dentro de las primeras 1 a 2 semanas, comenzando típicamente con mejoras sutiles en la energía y la recuperación. La fase completa de reparación se desarrolla a lo largo de 4 a 8 semanas.

Quiénes Se Benefician Más

El SS-31 tiene mayor sentido para adultos de más de 35 a 40 años que experimentan una disminución de la energía, una recuperación lenta y problemas metabólicos. Para cuando se está en los 40 años con estos síntomas, es probable que se tengan de 10 a 20 años de daño mitocondrial acumulado. Las mitocondrias dañadas no pueden responder eficazmente a las señales de optimización. Esta es la razón por la que algunas personas se suplementan con NAD⁺ y no sienten nada: la maquinaria está demasiado dañada para utilizar el combustible.

Para personas más jóvenes o metabólicamente sanas, el SS-31 puede no ser necesario. Pero si se tienen más de 35 años con una vida de hábitos acumulados, repare primero.

La Conexión con Otros Compuestos

Los pacientes con síndrome de Barth tienen la cardiolipina dañada debido a un defecto genético con el que nacieron. Si usted se encuentra en sus 40 años o más, tiene la cardiolipina dañada debido a 20, 30 o 40 años de estrés acumulado, inflamación y daño oxidativo. Diferente causa, mismo problema posterior, misma solución.

La Base Es lo que Importa

El SS-31 es una herramienta que potencia el trabajo que usted ya está realizando. El entrenamiento, la nutrición y el sueño siempre van a seguir siendo su enfoque principal. Si no se construye una base de hábitos saludables y positivos, añadir cualquier péptido, suplemento o cualquier otra cosa intermedia no va a ayudarle. Solo servirá para poner un parche sobre un problema que usted continuará generando. Repare la base primero.

Lo que Muestra la Ciencia

El SS-31 cuenta con amplios datos preclínicos y ha sido probado en 18 ensayos clínicos en humanos para múltiples afecciones. Posee la base de evidencia más amplia de cualquier péptido dirigido a las mitocondrias.

- **Ensayos para el Síndrome de Barth: TAZPOWER (Fase 2/3, Humanos):** El ensayo TAZPOWER probó 40 mg diarios de elamipretide mediante inyección subcutánea en 12 pacientes con síndrome de Barth. Aunque la fase inicial cruzada de 12 semanas no cumplió con los objetivos principales, la extensión de etiqueta abierta de 168 semanas (publicada en *Genetics in Medicine*, 2024) mostró mejoras sostenidas a largo plazo: la Prueba de Marcha de 6 Minutos mejoró en 96.1 metros ($P = .003$), la fuerza muscular de las piernas mejoró en más del 45%, la función cardíaca mejoró en un 45%, la Evaluación de Síntomas del Síndrome de Barth mejoró en 2.1 puntos, mejoraron los volúmenes sistólico, telediastólico y telesistólico del ventrículo izquierdo en 3D, y los niveles de cardiolipina mejoraron en comparación con la línea base. Diez pacientes ingresaron a la extensión de etiqueta abierta y 8 alcanzaron la visita de la semana 168. La elamipretida fue bien tolerada en general, siendo las reacciones en el sitio de inyección los eventos adversos más comunes.
- **Envejecimiento y Función Renal (Preclínico, 2017):** Sweetwyne y colaboradores estudiaron ratones de 24 a 26 meses de edad (equivalentes a humanos de 70 a 90 años). Ocho semanas de tratamiento con SS-31 revirtieron el declive asociado a la edad en la producción de ATP, restauraron el equilibrio entre la producción de radicales libres y la capacidad del cuerpo para neutralizarlos, mejoraron la morfología mitocondrial en las células glomerulares, redujeron la expresión de los marcadores de senescencia p16 y beta-galactosidasa asociada a la senescencia, incrementaron la densidad de las células epiteliales parietales, redujeron la glomeruloesclerosis y preservaron la densidad endotelial glomerular. Publicado en *Kidney International*.
- **Músculo Cardíaco y Esquelético en el Envejecimiento (Preclínico, 2025):** Mitchell, Pharaoh y colaboradores (Harvard Medical School y Universidad de Washington) publicaron un estudio en *Aging Cell* mostrando que 8 semanas de tratamiento con elamipretide en ratones C57BL/6J de edad avanzada mitigaron la acumulación de fragilidad y revirtieron parcialmente la disfunción cardíaca y la debilidad del músculo esquelético asociadas a la edad. Los análisis de vías revelaron cambios en favor de la longevidad, incluyendo la regulación al alza de los genes del metabolismo de los ácidos grasos, la traducción mitocondrial y la fosforilación oxidativa. Curiosamente, a pesar de las mejoras funcionales, los investigadores no detectaron cambios estadísticamente significativos en la edad epigenética o transcriptómica, lo que sugiere que la mejora funcional puede ocurrir independientemente de la reversión de la edad molecular.
- **Morfología Cardíaca en el Síndrome de Barth (Preclínico, 2024):** Machiraju y colaboradores demostraron en un modelo murino que el tratamiento con SS-31 mejoró la morfología mitocondrial cardíaca y la mitofagia defectuosa, brindando soporte mecanístico a los hallazgos clínicos. Publicado en *Scientific Reports*.
- **Tolerancia al Ejercicio en Ratones de Edad Avanzada (Preclínico, 2019):** Siegel y colaboradores en la Universidad de Washington demostraron que el tratamiento con SS-31 en ratones de edad avanzada mejoró el equilibrio redox y revirtió la intolerancia al ejercicio asociada a la edad. El compuesto incrementó la masa muscular y la resistencia, y mejoró la función renal. Publicado en *Free Radical Biology and Medicine*.

- **Estudios en Insuficiencia Cardíaca (Humanos):** Los ensayos clínicos en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada mostraron resultados mixtos. Algunos parámetros cardíacos mejoraron, pero los objetivos principales no se cumplieron de manera constante. La investigación continúa en esta área.
- **Miopatía Mitocondrial (Humanos):** Los ensayos en miopatía mitocondrial primaria mostraron mejoras en algunos objetivos secundarios, incluyendo la reducción de la fatiga y las molestias musculares en comparación con el placebo, pero no cumplieron con los objetivos de eficacia principales. El compuesto fue bien tolerado en general.

Lo que Reportan los Usuarios

La siguiente información ha sido recopilada de plataformas externas, incluyendo Reddit, foros de péptidos y conversaciones de la comunidad. Estos son datos anecdóticos y no tienen el mismo peso que las investigaciones publicadas.

- **Energía y Recuperación:** Los usuarios reportan comúnmente una mejora en los niveles de energía basales y una recuperación más rápida del entrenamiento, notando cambios por lo general dentro de las primeras 1 a 2 semanas. Los reportes describen la mejora como una energía más estable y sostenida, en lugar de un subidón de tipo estimulante.
- **Reacciones en el Sitio de Inyección:** Este es el efecto secundario más discutido en las comunidades de usuarios. El enrojecimiento, la picazón y la aparición ocasional de ronchas en el sitio de inyección son comunes. La mayoría de los usuarios controlan esto con antihistamínicos o crema de hidrocortisona y reportan que las reacciones disminuyen con el tiempo. Rotar los sitios de inyección ayuda.
- **Efectos Sutiles:** Algunos usuarios expresan frustración porque los efectos no son drásticamente notorios. Esto resulta lógico dado que el SS-31 está reparando un daño estructural en lugar de proporcionar un aumento agudo del rendimiento. Los beneficios a menudo se describen como "las cosas funcionan mejor" en lugar de una sensación distinta.
- **Combinación con NAD+ y MOTS-c:** Los usuarios que siguen la secuencia de reparar y luego optimizar (SS-31 primero, luego MOTS-c) con frecuencia reportan que notaron un mayor beneficio de MOTS-c y NAD+ después de completar un ciclo de SS-31, lo cual es consistente con la idea de que reparar la maquinaria primero permite que otros compuestos funcionen de manera más efectiva.

Protocolo de Dosificación

Dosis Clínicas

- Los ensayos para el síndrome de Barth utilizaron 40 mg diarios por vía subcutánea. Esos pacientes presentan una disfunción mitocondrial grave debido a una condición genética. Esa dosificación es para personas con mitocondrias fundamentalmente rotas, no para el declive asociado a la edad.
- Los estudios en ratones utilizaron dosis que se traducen en aproximadamente 5 a 7 mg diarios en humanos.

Protocolo Práctico para el Declive Asociado a la Edad

Para personas que por lo demás están sanas pero experimentan un declive mitocondrial asociado a la edad:

PROTOCOLO DE REPARACIÓN

- **Dosis:** 1 a 2 mg por día
- **Frecuencia:** Una vez al día
- **Horario:** No requiere ayuno, sin restricciones de horario específicas
- **Administración:** Inyección subcutánea
- **Duración:** 4 a 8 semanas (fase de reparación)

RECONSTITUCIÓN (vial de 10 mg)

- **Agua bacteriostática:** 2 mL
- **Concentración:**
 - 500 mcg por cada 10 unidades en una jeringa de insulina
 - 1 mg por cada 20 unidades en una jeringa de insulina

Secuenciación del Protocolo (Enfoque de Reparación Primero)

Para personas de entre 35 y 55 años o más con disminución de energía, recuperación más lenta y problemas metabólicos:

- **Semanas 1 a 4 (o hasta la 8): Fase de Reparación.** SS-31 a dosis de 1 a 2 mg diarios más NAD⁺ a dosis de 100 mg por vía subcutánea tres veces por semana. Se repara el daño mitocondrial acumulado mientras se les da a las células el combustible extra que necesitan para optimizar la energía.
- **Semanas 5 a 12: Fase de Optimización.** Reemplace el SS-31 con MOTS-c. Comience con 10 mg divididos en tres inyecciones por semana (lunes, miércoles y viernes). Continúe con el NAD⁺ a dosis de 100 mg tres veces por semana. Ahora se están optimizando las mitocondrias reparadas.
- **Después del ciclo de 12 semanas:** Descanse completamente de 4 a 8 weeks. Después puede repetir este protocolo de 2 a 3 veces por año.

Protocolo de Prevención Primero

Para personas más jóvenes o sanas que desean una optimización preventiva:

Comience con MOTS-c a dosis de 10 mg divididos en tres inyecciones por semana (lunes, miércoles y viernes) más NAD⁺ a dosis de 100 mg tres veces por semana. En las semanas 4 a 8, evalúe si todavía presenta fatiga significativa, mala recuperación o problemas metabólicos. En caso afirmativo, añada SS-31 a dosis de 1 to 2 mg diarios durante 4 a 8 semanas mientras continúa con el MOTS-c y el NAD⁺. En caso negativo, continúe solo con MOTS-c y NAD⁺ para mantenimiento.

Una Nota sobre Dosis Más Altas

Es posible que vea recomendaciones de dosificación en línea tan altas como 5 mg, 10 mg o incluso 50 mg por día. Esos protocolos son para personas con enfermedades como el síndrome de Barth u otras condiciones que implican una disfunción mitocondrial sistémica. Si usted se encuentra en sus 40 años con disminución de energía y recuperación lenta, no tiene el síndrome de Barth. Tiene daño acumulado por décadas de vida. Las dosis más bajas funcionan para la reparación porque sus mitocondrias están dañadas, no fundamentalmente rotas.

Contexto de Combinación (Stacking)

SS-31 + NAD+

Estos compuestos trabajan juntos directamente. El SS-31 repara la estructura mitocondrial. El NAD⁺ proporciona el combustible que las mitocondrias reparadas ahora pueden utilizar de manera eficiente. Si sus mitocondrias están dañadas, añadir más NAD⁺ podría no funcionar porque convertir los precursores de NAD⁺ en NAD⁺ utilizable requiere ATP, y las mitocondrias dañadas no pueden producir ATP con eficiencia. Repare la maquinaria primero con SS-31 y luego aliméntela con NAD⁺.

SS-31 + MOTS-c (Secuencial o Simultáneo)

La recomendación original siempre fue usar SS-31 primero para la reparación y luego MOTS-c para la optimización. Esa sigue siendo la decisión correcta si presenta una disfunción mitocondrial significativa. Si el motor está fundido, lo repara antes de mejorarlo.

Sin embargo, un estudio de 2026 realizado por Gudiksen y colaboradores cambió el panorama. Demostraron que el MOTS-c mejora la calidad mitocondrial intrínseca y reduce las ROS a través de un mecanismo completamente diferente al del SS-31. El SS-31 reduce las ROS a nivel de membrana al evitar la filtración de electrones mediante la estabilización de la cardiolipina. El MOTS-c reduce las ROS a nivel nuclear al regular al alza las enzimas antioxidantes a través de las vías AMPK, PGC-1 alfa y NRF2. Diferentes ubicaciones, diferentes dependencias, sin superposición.

Esto significa que para personas con un declive moderado asociado a la edad que por lo demás son activas y funcionales, utilizarlos de forma simultánea desde el primer día permite abordar la reparación estructural y la optimización funcional al mismo tiempo. Además, existen datos preclínicos que sugieren que el MOTS-c puede respaldar la biosíntesis de cardiolipina mediante la activación de AMPK, lo que significa que podría ayudar a producir más de la molécula que el SS-31 está protegiendo.

- **Para disfunción significativa:** Secuencia primero el SS-31 durante 4 a 8 semanas, luego añada MOTS-c.
- **Para declive moderado:** El uso simultáneo es ahora una opción respaldada.

SS-31 + Epithalon + FOXO4-DRI (Combinación de Longevidad para Mayores de 50)

La combinación de reparación mitocondrial para personas mayores de 50 años. El FOXO4-DRI elimina las células senescentes, el Epithalon repara los telómeros y el SS-31 repara las mitocondrias. Todos estos pueden utilizarse juntos. Una vez completado el SS-31, se realiza la transición a MOTS-c y NAD⁺ para la optimización.

SS-31 + Agonistas de GLP-1

Sin preocupaciones por interacciones. Mecanismos completamente diferentes. Se pueden utilizar de forma simultánea sin conflictos de horarios.

SS-31 + Péptidos de la Hormona del Crecimiento

Sin preocupaciones por interacciones. Diferentes requisitos de horarios: los péptidos de GH requieren ayuno, mientras que el SS-31 no. Inyecte el SS-31 en cualquier momento y mantenga los péptidos de GH en su propio horario de ayuno.

SS-31 + BPC-157 o TB-500

Sin preocupaciones por interacciones. Se pueden utilizar de forma simultánea. Objetivos completamente diferentes.

Preguntas Comunes

¿Por qué debería empezar con SS-31 en lugar de MOTS-c? Si presenta una disfunción mitocondrial significativa, empezar con SS-31 primero sigue siendo la decisión correcta. El MOTS-c le dice a sus células que produzcan más energía (es el turbocompresor). El SS-31 repara el daño estructural (es el mecánico). Revolucionar más fuerte un motor roto solo genera más gases de escape. Repare la estructura primero, luego optimice. Sin embargo, si presenta un declive moderado asociado a la edad y por lo demás es activo y funcional, investigaciones más recientes muestran que estos dos compuestos reducen las ROS a través de mecanismos que no se superponen en absoluto (a nivel de membrana para el SS-31 y a nivel de transcripción nuclear para el MOTS-c), lo que significa que utilizarlos de forma simultánea es una opción viable. Para personas más jóvenes y metabólicamente sanas, empezar solo con MOTS-c puede ser adecuado porque es posible que aún no tengan un daño estructural significativo.

¿Qué tan rápido funciona el SS-31? Alcanza su concentración máxima dentro de los 15 minutos y tiene una vida media de aproximadamente 2 horas. Pero la reparación mitocondrial lleva tiempo. La mayoría de las personas notan mejoras sutiles en la energía y la recuperación dentro de 1 a 2 semanas, y la fase completa de reparación se desarrolla a lo largo de 4 a 8 semanas.

¿Por qué son tan comunes las reacciones en el sitio de inyección? El SS-31 puede desencadenar respuestas histamínicas leves en el sitio de inyección. Este es el efecto secundario reportado con mayor frecuencia en todos los ensayos clínicos. Rotar los sitios de inyección ayuda, y la mayoría de las reacciones son leves. Los antihistamínicos o la crema de hidrocortisona pueden controlarlas si es necesario.

¿Puedo tomar simplemente NAD+ sin SS-31? Puede hacerlo, pero si sus mitocondrias están dañadas, es posible que no obtenga un gran beneficio. Convertir los precursores de NAD+ en NAD+ utilizable requiere ATP. Si sus mitocondrias no pueden producir ATP de manera eficiente, no podrán utilizar los precursores de NAD+. Esta es exactamente la razón por la que algunas personas se suplementan con NAD+ y no sienten nada: la maquinaria está demasiado dañada para utilizar el combustible.

¿Se elimina el SS-31 a través del hígado? No. El SS-31 se elimina por completo a través de los riñones, sin ningún procesamiento por parte del hígado. Si presenta problemas renales, hable con su médico antes de considerar este compuesto.

Efectos Secundarios

En Investigaciones Publicadas

A lo largo de todos los ensayos clínicos (más de 3 años de uso diario en pacientes con síndrome de Barth), el perfil de seguridad es sólido. No se han reportado de manera constante eventos adversos graves relacionados con el fármaco.

Comunes:

- Eritema (enrojecimiento) en el sitio de inyección: 57%
- Prurito (picazón): 47%
- Dolor en el sitio de inyección: 20%
- Urticaria (ronchas): 20%
- Irritación: 10%

Menos comunes:

- Dolor de cabeza (reportado en algunos ensayos)
- Fatiga (paradójicamente, algunos usuarios reportan fatiga inicial antes de notar la mejora)
- Malestar gastrointestinal (raro)

La mayoría de las reacciones en el sitio de inyección son leves y se resuelven sin intervención. Rotar los sitios de inyección ayuda a reducir las reacciones locales.

Lo que Reportan los Usuarios

Los reportes de los usuarios coinciden estrechamente con los datos de los ensayos clínicos. Las reacciones en el sitio de inyección son la queja principal, y la mayoría de los usuarios las describen como manejables. Algunos usuarios reportan una fatiga inicial en los primeros días que se resuelve a medida que avanza el proceso de reparación.

Contraindicaciones y Precauciones

No lo use si tiene:

- Enfermedad renal grave (el SS-31 se excreta completamente por vía renal).
- Hipersensibilidad conocida a los componentes del péptido.
- Embarazo o lactancia (datos de seguridad insuficientes).

Tenga precaución con:

- Deterioro renal leve a moderado (consulte a su médico).
- Personas que toman medicamentos que afectan la función mitocondrial.
- Condiciones autoinmunes (el soporte mitocondrial puede afectar la función de las células inmunitarias).
- Condiciones cardíacas (consulte a un médico, ya que algunos ensayos mostraron efectos cardíacos variables).

Interacciones Medicamentosas:

- No existen interacciones medicamentosas bien establecidas.
- Teóricamente, se debe monitorear la combinación con otros compuestos dirigidos a las mitocondrias.

Farmacocinética:

- Niveles plasmáticos máximos dentro de los 15 minutos posteriores a la administración subcutánea.
- Vida media de aproximadamente 2 horas.
- Depuración renal del 100%, sin metabolismo hepático.
- Se acumula en las mitocondrias a concentraciones 5000 veces más altas que en el citoplasma.